Mantık Devreleri
DERS 2

SAYI SİSTEMLERİ

Matematikteki sayı sistemlerinden elektronik ve bilgisayar bilimlerinde kullanılan 4 temel sayı sistemi vardır.

Bunlar;

1. Onluk (decimal),
2. ikili (binary-dual),
3. sekizli (octal),
4. onaltılı (hexadecimal)

Sayı sistemleridir.

Bir sayı sistemini ‘S’, sayı sisteminde kullanılan rakam/karakterleri ‘d’ ve kökü de ‘R’ ile gösterir ve ‘S’ ile gösterilen sayı sistemini formülle ifade edersek;

$$S= d_nR^n +d_{n-1}R^{n-1}+.....+d_2R^2+d_1R^1+d_0R^0$$

eşitliği elde edilir. Formülde dn-d0; sayı değerlerini, Rn- R0 ise; köke bağlı olarak oluşan basamak değerlerini temsil eder.

Kesirli kısmı bulunan sayıları ifade etmek için;

$$S = d_nR^n +d_{n-1}R^{n-1}+.....+d_2R^2+d_1R^1+d_0R^0,\ d_1R^{-1}+d_2^{-2}+d_3R^{-3}+.....$$

eşitliği kullanılır.

Onlu (Decimal) Sayı Sistemi

Günlük hayatımızda en çok kullandığımız onluk sayı sisteminde on değişik rakam vardır ve bunlar sırasıyla; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dur. Bu durumda dn- d0 sayı değerleri; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayıları ile ifade edilir ve R; taban değeri olan 10 ile gösterilir. Bu durumda daha önce ifade edilen denklem (D:Decimal Sayı);

$$D = d_n 10^n + d_{n-1} 10^{n-1} + \ldots\ldots + d_2 10^2 + d_1 10^1 + d_0 10^0$$

şeklini alır. Kesirli kısmı bulunan onlu sayıları ifade etmek için;

$$D = d_n 10^n + d_{n-1} 10^{n-1} + \ldots\ldots + d_2 10^2 + d_1 10^1 + d_0 10^0, d_1.10^{-1} + d_2.10^{-2} + d_3.10^{-3} + \ldots.$$

eşitliği kullanılır.

ÖRNEK:

Denkleme göre en sağdaki basamak en düşük ve en soldaki en yüksek anlamlı basamak olarak; 1985 sayısı,

$$1985 = 1.10^3 + 9.10^2 + 8.10^1 + 5.10^0$$

şeklinde yazılabilir.

İkili (Binary-Dual) Sayı Sistemi

'0' ve '1' rakamları ile temsil edilen, taban değeri '2' olan ve iki olasılıklı durumları ifade etmek amacıyla kullanılan sayı sistemi **'İkili'** veya **'Binary'** sayı sistemi olarak adlandırılır.

İkili sayı sisteminde her bir basamak **'BİT'** olarak (**Bi**nary Digi**T**) adlandırılır. En sağdaki basamağa en '**En Düşük Değerli Bit'** (Least Significant Bit - LSB), en soldaki basamağa **'En Yüksek Değerli Bit'** (Most Significant Bit - MSB) denir. Buna göre ikili sayı sistemindeki basamak değerleri (B: Binary-ikili sayı sistemi);

$$B = d_n 2^n + d_{n-1} 2^{n-1} + ... + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0$$

eşitliği ile ifade edilebilir.

Örnek olarak '101101101' ikili sayısının basamak değerlerini yazarsak;

$$B = 1.2^8 + 0.2^7 + 1.2^6 + 1.2^5 + 0.2^4 + 1.2^3 + 1.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0$$

eşitliği bulunur.

Aynı şekilde kesirli kısım bulunan ikili sayıların basamak değerleri:

$$B = d_n 2^n + d_{n-1} 2^{n-1} + ... + d_2 2^2 + d_1 2^1 + d_0 2^0 \ , \ d_1 2^{-1} + d_2 2^{-2} + ...+ d_n 2^{-n}$$

Tam sayı kısmı **Kesirli sayı kısmı**

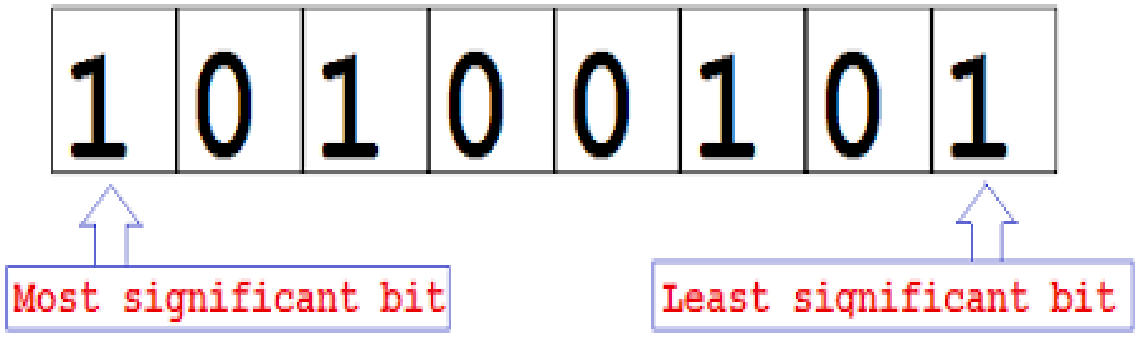
şeklinde olur.

110010

En Yüksek Değerli Bit (MSB) En Düşük Değerli Bit (LSB)

MSB (Most Significant Bit)(En yüksek değerlikli bit)?

LSB (Least Significant Bit)(En düşük değerlikli bit)?



Sekizli (Octal) Sayı Sistemi

İkili sayı sistemindeki sayıların daha kolay gösterilmesini sağlayan sayı sistemlerinden birisi, sekizli (octal) sayı sistemidir.

Sekizli sayı sisteminde taban '8' ve kullanılan sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir. Genelde yetmişli yıllarda mini bilgisayarlarda çokça kullanılan sekizli sayı sistemindeki basamak değerleri;

$$O = d_n 8^n + d_{n-1} 8^{n-1} + \ldots\ldots\ldots\ldots + d_3 8^3 + d_2 8^2 + d_1 8^1 + d_0 8^0, \quad d_1 8^{-1} + d_2 8^{-2} + \ldots\ldots$$

formülü ile ifade edilir.

Onaltılık (Hexadecimal) Sayı Sistemi

İkili sayı sisteminin daha kolay gösterilmesini sağlayan ve günümüz bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan sayı sistemi onaltılık (hexadecimal) sayı sistemidir. Onaltılı sayı sisteminde 0 ile 9 arasındaki rakamlar ile A, B, C, D, E, F harfleri kullanılır.

Bu sayı sistemindeki sayıların genel denklemi;

$$H = d_n16^n+d_{n-1}16^{n-1}+.....+d_116^1+d_016^0 \quad , \quad d_116^{-1}+d_216^{-2}+d_216^{-3}+.....$$

şeklinde oluşur.

Tablo 2.1'de 0-20 arasındaki onlu sayıların ikili, sekizli, onaltılı sayı sistemlerindeki karşılıkları gösterilmektedir.

Buraya kadar sayı sistemlerini açıklandı. Şimdi bu sayı sistemlerinin birbirlerine dönüşümlerini açıklayalım.

Sayı Sistemleri

Onlu	İkili	Sekizli	Onaltılı
0	00000	0	0
1	00001	1	1
2	00010	2	2
3	00011	3	3
4	00100	4	4
5	00101	5	5
6	00110	6	6
7	00111	7	7
8	01000	10	8
9	01001	11	9
10	01010	12	A
11	01011	13	B
12	01100	14	C
13	01101	15	D
14	01110	16	E
15	01111	17	F

Sayı Sistemlerinin Birbirlerine Dönüştürülmeleri

Onlu Sayıların İkili, Sekizli ve Onaltılı Sayılara Dönüşümü

Onlu bir sayı başka bir sayıya dönüştürülecekse; onlu sayı, yeni oluşacak olan sayı sisteminin taban değerine sürekli bölünür. Bölüm sonucunda elde kalanların tersten sıralanmasıyla yeni sayı sistemindeki sayı bulunur.

Onlu Sayıların İkili Sayılara Dönüşümü:

Onlu bir sayı ikili bir sayıya dönüştürülecekse, onlu sayı sürekli 2'ye bölünür.

Örnek 1: $(39)_{10}$ sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.

Bölünen	Bölüm		Kalan	
39/2	19	+	1	LSB
19/2	9	+	1	
9/2	4	+	1	yazım yönü
4/2	2	+	0	
2/2	1	+	0	MSB
1			1	

100111

MSB: En yüksek değerlikli bit.
(Most Significant Bit)

LSB: En düşük değerlikli bit.
(Least Significant Bit)

Sonuç olarak;

$$(39)_{10}=(100111)_2$$

eşitliği bulunur.

Örnek 3: $(0.65)_{10}$ sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.

	Tam Kısım	
0.65 * 2 = 1.30	1	a^{-1}
0.30 * 2 = 0.60	0	a^{-2}
0.60 * 2 = 1.20	1	a^{-3}
0.20		

Sıralama yönü ↓

Sonuç;

$$(0.65)_{10} \cong (0.101)_2$$

olarak bulunur. Bu örnekte görüldüğü gibi kesirli kısım 0 değerine varmayabilir. Bu gibi durumlarda işlem sonlandırılarak yuvarlatma yapılabilir.

Örnek 4: $(41.6875)_{10}$ sayısını ikili sayıya çevirelim.

Tam sayı ve kesirli kısmı bulunan bir sayıyı ikili sayıya çevirmek için, tam sayı ve kesir kısımları ayrı-ayrı dönüştürülür ve bulunan sayılar birleştirilir.

Önce tam sayı kısmını çevirelim:

İşlem	Bölüm	Kalan
41 / 2	20	1
20 / 2	10	0
10 / 2	5	0
5 / 2	2	1
2 / 2	1	0
1		1

$(41)_{10} = (101001)_2$

Daha sonra kesirli kısmın çevrimini yapalım;

	Tamsayı
$0.6875 * 2 = 1.3750$	1
$0.3750 * 2 = 0.7500$	0
$0.7500 * 2 = 1.5000$	1
$0.5000 * 2 = 1.0000$	1

$(0.6875)_{10} = (1011)_2$

Sonuçta, iki sayıyı birleştirirsek;

$$(41.6875)_{10} = (101001.1011)_2$$

eşitliği bulunur.

Onlu Sayıların Sekizli Sayılara Dönüştürülmesi :

Onlu sayı sistemindeki bir sayıyı, sekizli sisteme dönüştürmek için yukarıda açıklanan yöntemler kullanılır.

Örnek 5: $(153)_{10}$ sayısını sekizli sisteme çevirelim.

Verilen sayının devamlı 8 ile bölünmesi ve kalanın yazılması şeklinde işlem yapılır:

İşlem	**Bölüm**	**Kalan**
153 / 8	19	1
19 / 8	2	3
2	→	2

İşlemler sonucunda,

$$(153)_{10} = (231)_8$$

eşitliği bulunur.

Onlu Sistemdeki Sayıların Onaltılı Sayılara Dönüştürülmesi :

Onlu sistemdeki bir sayıyı onaltılık sisteme dönüştürmek için, onluk sistemin ikili ve sekizli sisteme çevrilmesindeki yöntem uygulanır. Ancak onaltılık sistemde taban '16' olduğundan, 16'ya bölme ve kalanı yazma şeklinde işlem yapılır.

Örnek 7: $(214)_{10}$ sayısını onaltılık sayı sistemine çevirelim.

Verilen sayının devamlı 16'ya bölünmesi ve kalanının yazılması şeklinde işlem yapılır:

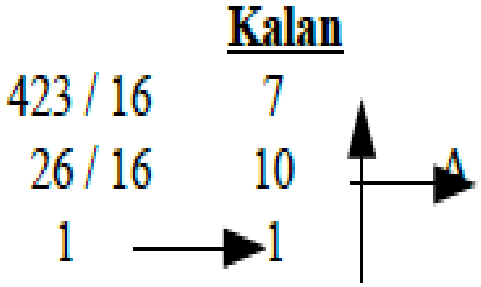
İşlem	Bölüm	Kalan	
214 / 16	13	6	→ 6
13 / 16	0	13	→ D

Sonuç olarak;

$$(214)_{10} = (D6)_{16}$$

eşitliği yazılabilir.

Örnek 8: $(423)_{10} = (?)_{16}$ dönüşümünü gerçekleştirelim.



Bölme işlemi sonucunda elde edilen '10' sayısının onaltılı sistemdeki karşılığı olan 'A' değerinin yazılaması ile;

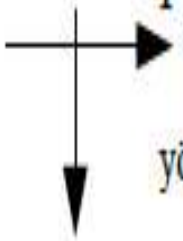
$$(423)_{10} = (1A7)_{16}$$

eşitliği elde edilir.

Örnek 9: $(0.975)_{10}$ sayısını onaltılık sisteme çevirelim.

Verilen sayı devamlı 16 ile çarpılıp, oluşan tam sayılar yazılır:

	Kalan	
0.975x16 = 15.600	15	F
0.600x16 = 9.600	9	yazım
0.600x16 = 9.600	9	yönü



Sonuç olarak;

$$(0.975)_{10} = (0.F99)_{16}$$

eşitliği bulunur.

İkili Sayı Sistemindeki Sayıların Onlu, Sekizli ve Onaltılı Sayı Sistemlerine Dönüştürülmesi

İkili sistemdeki bir sayı, her basamağının ağırlık katsayısı ile çarpılıp, bulunan değerlerin toplanması ile ilgili sayı sistemine dönüştürülür.

İkili Sayıların Onlu Sayılara Dönüştürülmesi:

İkili sistemdeki bir sayı, her basamağının ağırlık katsayısı ile çarpılıp, bulunan değerlerin toplanması ile Onlu sayı sistemine dönüştürülür

Örnek 11: $(11001)_2$ sayısının onluk sayı sistemindeki karşılığını bulalım.

Her bir basamakta bulunan sayı basamak değeri ile çarpılır ve bulunan sayılar toplanırsa;

$1\ 1\ 0\ 0\ 1 \longrightarrow 1x2^4 + 1x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0 = 16 + 8 + 0 + 0 + 1$

olur. Bu durumda;

$$(11001)_2 = (25)_{10} = 25$$

eşitliği yazılabilir.

Örnek 12: $(100.01)_2$ sayısını onluk sayı sistemine dönüştürelim.

Tamsayı ve kesirli kısmın basamak değerleri ile basamaklarda bulunan sayılar çarpılırsa;

$$\begin{aligned} 100.01 &= 1.2^2 + 0.2^1 + 0.2^0 \,,\, 0.2^{-1} + 1.2^{-2} \\ &= 1.4 + 0.2 + 0.1 \,,\, 0.1/2 + 1.1/4 \\ &= 4 + 0 + 0 \,,\, 0 + 1/4 \\ &= (4.25)_{10} \end{aligned}$$

sayısı bulunur. Bu durumda;

$$(100.01)_2 = (4.25)_{10}$$

eşitliği elde edilir.

Örnek 13: $(1011.101)_2 = (?)_{10}$ dönüşümünü yapalım.

Sayının tam ve kesirli kısmında bulunan rakamlar ile basamak değerleri çarpılır.

$$(1011.101)_2 = 1.2^3 + 0.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 \, , \, 1.2^{-1} + 0.2^{-2} + 1.2^{-3}$$

$$= 8 + 0 + 2 + 1 \, , \, 0.5 + 0 + 0.125$$

$$= (11.625)_{10}$$

Dönüştürme işlemi sonucunda;

$$(1011.101)_2 = (11.625)_{10}$$

eşitliği bulunur.

İkili Sayıların Sekizli Sayılara Dönüştürülmesi :

İkili sistemdeki bir sayıyı sekizli sistemde ifade etmek için, ikili sistemdeki sayılar sağdan sola doğru üçerli kümeler halinde ayrılır ve en sondaki kümedeki bitlerin sayısı üçten az ise sola doğru '0' eklenerek üçe tamamlanır.

Örnek 14: $(11001111011101)_2$ sayısını sekizli sayı sistemine dönüştürelim.

Üçerli kümelere ayırma ve eksik bitleri tamamlama sonucunda,

011 001 111 011 101

kümeleri elde edilir. Her kümedeki sayının onluk karşılığı yazılırsa;

$$(011\ 001\ 111\ 011\ 101)_2 = (3\ 1\ 7\ 3\ 5)_8$$

şeklinde sekizli sistemdeki sayı bulunur. Bu durumda,

$$(11001111011101)_2 = (31735)_8$$

eşitliği yazılabilir.

Örnek 15 : $(1011000110101 1)_2 = (?)_8$ dönüşümünü yapalım.

Verilen sayı üçerli gruplara ayrılır ve herbir grubun temsil ettiği sekizli sayı yazılırsa;

$$010\ 110\ 001\ 101\ 011 = (26153)_8$$
$$2\quad 6\quad 1\quad 5\quad 3$$

şeklinde sekizli sistemdeki sayı bulunur. Bu durumda,

$$(1011000110101 1)_2 = (26153)_8$$

eşitliği elde edilir.

İkili Sayıların Onaltılı Sayılara Dönüştürülmesi:

İkili sayı sisteminden onaltılık sayı sistemine dönüştürme işlemi, ikili sistemdeki sayının dörderli gruplara ayrılıp, her bir gruptaki sayıların karşılıklarının yazılması şeklinde gerçekleştirilir. Gruplama işlemine sağdan başlanır ve en sondaki grup '0' eklenerek dört bite tamamlanır. Gruplardaki sayıların karşılıkları olan sayılar yazılınca, onaltılık sistemdeki sayı elde edilir.

Örnek 17: $(1011110111000011101)_2$ sayısını onaltılık sayı sistemine dönüştürelim.

Verilen sayı dört bitlik gruplar halinde yazılırsa; 1011 1101 1100 0011 1101 şeklini alır. Bu gruplardaki sayıların onaltılık sistemdeki karşılıkları yazılırsa;

1011 1101 1100 0011 1101
B D C 3 D

sayıları elde edilir.

Sonuç olarak;

$$(1011110111000011101)_2 = (BDC3D)_{16}$$

eşitliği bulunur.

Örnek 18: $(10110001101011.11110010)_2$ sayısını onaltılık sayı sistemine çevirelim.

Çevirme işlemi için önce sayının tam sayı ve kesirli kısımları 4'erli gruplara ayrılır. Herbir grubun onaltılı sistemde karşılığı olan sayı yazılır.

0010 1100 0110 1011 . 1111 0010

2 C 6 B F 2

Grupların karşılıkları olan sayılar sırası ile yazılınca; onaltılık sistemdeki sayı;

$$(10110001101011.11110010)_2 = (2C6B.F2)_{16}$$

olarak elde edilir.

Örnek 19: $(110000110.1101100)_2 = (?)_{16}$ dönüşümünü yapalım.

Gruplandırma yapılıp, herbir gruptaki sayıların karşılığı yazılırsa;

$$0011\ 0000\ 0110\ .\ 1101\ 100 = (306.D8)_{16}$$

3 0 6 D 8

sonucu elde edilir.

Sekizli Sistemdeki Sayıların İkili, Onlu Ve Onaltılı Sistemlere Dönüştürülmesi

Sekizli Sayıların İkili Sayılara Dönüştürülmesi:

Sekizli sistemdeki bir sayıyı ikili sayı sistemine dönüştürmek için, her bir basamaktaki sayının karşılığı olan ikili sayı 3 bitlik gruplar şeklinde yazılır. Gruplar halinde yazılan ikili sayıların karşılığı olan sayıların bir araya getirilmesi ile ikili sistemdeki sayı ortaya çıkar.

Örnek 20: $(673.124)_8$ sayısını ikili sayı sistemine çevirelim.

Önce her bir sayının karşılığı olan ikili sayı 3 bit olarak yazılır:

$$6=110,\ 7=111,\ 3=011,\ 1=001,\ 2=010,\ 4=100.$$

Yazılan sayılar bir araya getirilirse;

$$(673.124)_8 = (110111011.001010100)_2$$

eşitliği bulunur.

Sekizli Sayıların Onlu Sayılara Dönüştürülmesi :

Sekizli sayılar, her bir basamaktaki rakamın basamak ağırlığıyla çarpılması ve daha sonra çarpımların toplanması yoluyla onluk sayı sistemine dönüştürülür.

Örnek 21: $(372)_8$ sayısını onluk sayı sistemine çevirelim.

Herbir basamaktaki sayı basamak değerleriyle çarpılıp, bulunan sayılar toplanırsa;

$$(372)_8 = 3x8^2 + 7x8^1 + 2x8^0$$

$$= 3x64 + 7x8 + 2x1$$

$$= 250$$

sayısı bulunur. Bu durumda;

$$(372)_8 = (250)_{10}$$

eşitliği elde edilir.

Onaltılık Sistemdeki Sayıların, İkili, Sekizli ve Onlu Sayı Sistemlerine Dönüştürülmesi

Onaltılı Sayıların İkili Sayılara Dönüştürülmesi:

Onaltılı sistemdeki bir sayıyı ikili sayı sistemine dönüştürmek için; her basamaktaki sayının karşılığı olan ikili sayı 4 bit şeklinde yazılır. 4 bitlik gruplar bir araya getirilerek ikili sayı bulunur.

Örnek 24: $(5D1D69)_{16}$ sayısını ikili sisteme çevirelim.

Herbir basamaktaki onaltılık sayının karşılığı olan ikili sayı yazılırsa;

5=0101, D=1101, 1=0001, D=1101, 6=0110, 9=1001

değerleri elde edilir.

Yazılan ikili sayıların bir araya getirilmesi ile, sonuç olarak;

$$(5D1D69)_{16} = (010111010001110101101001)_2$$

eşitliği bulunur.

Örnek 25: $(E70F.CA)_{16}$ sayısını ikilik sayıya çevirelim. Her bir basamaktaki sayının karşılığı olan ikili sayı 4 bit olarak yazılırsa;

1110 0111 0000 1111 . 1100 1010

sayıları bulunur. Bu durumda;

$(E70F.CA)_{16} = (1110011100001111.11001010)_2$

eşitliği elde edilir.

Onaltılı Sayıların Onlu Sayılara Dönüştürülmesi:

Onaltılı sayıyı onlu sisteme çevirmek için, her basamaktaki değer ile basamak ağırlığı çarpılır. Bulunan değerlerin toplanması ile onaltılı sistemden onlu sayı sistemine dönüşüm yapılmış olur.

Örnek 26: $(E70FCA)_{16}$ sayısını onlu sisteme dönüştürelim.

Herbir basamaktaki sayıyı basamak değerleriyle çarpıp, bulunan sayıların toplanması ile;

$$\begin{aligned} E70FCA &= Ex16^5 + 7x16^4 + 0x16^3 + Fx16^2 + Cx16^1 + Ax16^0 \\ &= 1844719 + 458752 + 0 + 3840 + 192 + 10 \\ &= (2307513)_{10} \end{aligned}$$

sayısı bulunur. Sonuçta;

$$(E70FCA)_{16} = (2307513)_{10}$$

Onaltılı Sayıların Sekizli Sayılara Dönüştürülmesi :

Onaltılık sayıyı sekizli sisteme çevirmek için en pratik yöntem; onaltılık sayının ikili sisteme ve daha sonra ikili sistemdeki sayının sekizli sisteme çevrilmesidir.

Örnek 28 : $(E0CA)_{16}$ sayısını sekizli sisteme çevirelim.

Önce onaltılı sayı ikili sisteme çevrilir. Onaltılı sistemdeki sayının ikili sisteme çevrilmesi için, her bir basamaktaki sayının ikili karşılığı dört bitlik olarak yazılırsa;

$$E = 1110, \quad 0 = 0000, \quad C = 1100, \quad A = 1010$$

sayıları bulunur. Bulunan sayılar birleştirilirse;

$$(E0CA)_{16} = (1110000011001010)_2$$

sayısı elde edilir. Elde edilen ikili sayı, her grubun karşılığı olan sekizli sayının üçerli gruplar halinde yazılması şeklinde sekizli sayıya dönüştürülürse;

$$(E0CA)_{16} = (1110000011001010)_2 = (160312)_8$$

eşitliği bulunur.

Not: Bütün sayı sistemlerinde negatif sayıların dönüşümleri aynı şekilde, yalnızca sonuca (-) işareti eklenmek suretiyle yapılır.

- $(10101110)_2$--→$(AE)_{16}$ →$(256)_8$ →$(174)_{10}$
- 238→$(11101110)_2$→$(EE)_{16}$→(356)8

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Ödev : 2,8,10 ve16 tabanında sayı sistemlerinden sorumlusunuz.